

Ingenieurmathematik - Übungen 10

Klaus Rheinberger, FH Vorarlberg

29. November 2024

1 Biegegleichung

Die Biegegleichung eines Balkens der Länge l , der in den beiden Endpunkten $x = 0$ und $x = l$ unterstützt wird, lautet bei gleichmäßiger Streckenlast F

$$y''(x) = -\frac{F}{2EI}(lx - x^2)$$

mit $0 \leq x \leq l$ und den Parametern E (Elastizitätsmodul) und I (Flächenmoment). Bestimmen Sie durch Integration die Biegelinie $y(x)$ für die Randwerte $y(0) = 0$ und $y'(l/2) = 0$. Erstellen Sie am Computer einen Plot der Biegelinie.

Quelle: Papula Bd 1, Kapitel V, Abschnitt 10, Aufgabe 3

Lösung: $y(x) = -\frac{F}{24EI}(2lx^3 - x^4 - l^3x)$, siehe Abbildung [1](#).

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

l = 5
E = 15
I = 12
F = 1

x = np.linspace(0, l, num=100)
y = F/(24*E*I)*(2*l*x**3 - x**4 - l**3*x)

plt.figure(figsize=(5, 3))
plt.plot(x, y, '-k')
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('y')
plt.grid(True)
```

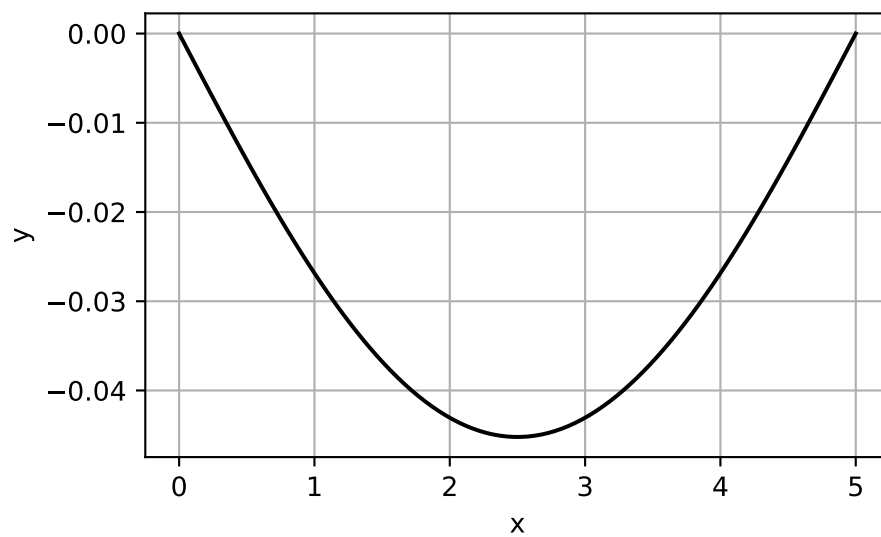


Abbildung 1: Biegelinie